

協調性向上のための Attention Grid による注意推定

Estimation of the Attention using “Attention Grid” in order to Enhance Cooperation

16EH109 夢川 凌央

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 背景・目的

近年、案内ロボットや介護ロボットなど人間社会に深く関わる知能ロボットの開発が盛んに行われており、その実用化が多くの業界から期待されている。ロボットが人間社会に違和感なく溶け込むには、人間との円滑なコミュニケーションが必要不可欠である。人間は無意識に相手の意図や注意を読み取り、そこから行動や思考を予測し、それを阻害しないように活動する「協調」を行っている。そして人間は自身の行動や思考を阻害されるとストレスを感じるという報告がある。したがってロボットが今後の人間社会に深く関わっていくには、人間と同様に意図や注意を読み取り行動する「協調」を行う必要がある。現在ロボットが人間の動きや存在を検出し、その情報を元に自身の動作を決定する技術は存在している。しかし人間の動きだけでは、意図や注意を読み取るのは困難である。

先行研究として人間の意図や注意は視覚に現れるとの報告がある。そのため視覚情報の大半を占める視線情報を用いることで、人間の意図や注意を読み取ることが期待できる。人間の視覚的注意は、注視点以外に周辺視野から情報を取得しており、ロボットに搭載することを想定すると、三次元空間に対応した注意推定技術が求められる。しかし現在の技術では周辺視野を考慮した、かつ三次元空間に対応した注意推定技術は実現されていない。そこで、本研究では注意推定システム「Attention Index」を三次元空間に拡張する「Attention Grid」を提案し、人間とロボットの円滑なコミュニケーションを支える技術の実現を目的とする。

2 提案手法

2.1 注視点算出

本研究では実空間上での使用を想定しているため、奥行き情報を考慮した三次元空間での視線計測を行い、人間の注視点座標を算出する。そのため視線計測を行う環境に加え、仮想現実空間（VR 空間）を構築する環境が必要である。株式会社 FOVE が開発したヘッドマウントディスプレイ「FOVE0」は、視線計測用の赤外 LED が内蔵されており、眼球に反射された際の反射光を計測することで視線の計測を行う。また SDK 及び unity 向けのセットアップが予め構築されているため、容易に VR 空間上で視線計測が行える。したがって本研究では、この FOVE0 を用いて注視点座標の算出を行う。

FOVE0 を用いて視線の原点（ P ）、視線の単位ベクトル（ V ）を計測し、得られた値から仮想空間上の注視点の推定を行う。被験者の注視点 M をカメラから取得され

る動画のフレーム毎に以下の式より求める。

$$M = \frac{M_R + M_L}{2}. \quad (1)$$

$$M_R = P_R + tV_R. \quad (2)$$

$$M_L = P_L + uV_L. \quad (3)$$

$$t = \frac{(V_R \cdot \overrightarrow{P_R P_L}) - (V_R \cdot V_L)(V_L \cdot \overrightarrow{P_R P_L})}{1 - (V_R \cdot V_L)(V_R \cdot V_L)}. \quad (4)$$

$$u = \frac{(V_R \cdot V_L)(V_R \cdot \overrightarrow{P_R P_L}) - (V_L \cdot \overrightarrow{P_R P_L})}{1 - (V_R \cdot V_L)(V_R \cdot V_L)}. \quad (5)$$

2.2 Attention Map

Attention Map は石原らの提唱する視覚的注意を計測する手法である。人間の視覚的注意は点ではなく一様でない分布であると考えられるため、注意の分布、即ち注視点の周囲を考慮した注意の推定が必要になる。そこで石原らは、人間の注視点の周囲の情報を考慮した注意推定手法 Attention Index を提唱した。視界を x, y 軸方向にそれぞれ m, n 個の点を有する一枚の仮想平面とし、点 (x_p, y_p) を注視した場合のある点 (i, j) における Attention Index を α_{ij} とし、以下の式で定義される。

$$\alpha_{ij}[t] = \sum_{l=t-T}^k \frac{1}{2\pi T \sigma_x[l] \sigma_y[l]} \exp(A). \quad (6)$$

$$A = - \left(\frac{(i + x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(j + y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]} \right). \quad (7)$$

ここで、 $\sigma[t]$ は偏差パラメータとし、視線速度に応じて以下の式のように変化させる。

$$\sigma_x[t] = \mu_d \sqrt{(x_p[t] - x_p[t-1])^2 + d \tan \theta_0}. \quad (8)$$

$$\sigma_y[t] = \mu_d \sqrt{(y_p[t] - y_p[t-1])^2 + d \tan \theta_0}. \quad (9)$$

ここで、 T は現在までの総ステップ数、 μ_d は重み係数、 d は対人距離とする。 σ_x および σ_y は注視点の変化量、即ち視線速度によって変化させているが、これは人間の

視線速度が速い場合は注意が散漫になりやすく、ゆっくりと動いている場合は注意深く狭い点を認識している状態を再現している。 θ_0 は視線速度がない場合に最も注意している範囲を決定するために必要なパラメータである。本研究では、石原らの研究結果により、 $\mu_d = 1.0$, $\theta_0 = 0.07[\text{rad}]$ とした。

また、Attention Index をマップ化したものを Attention Map と略称した。実験として間違い探しタスクを作成し注視点のみの測定と比較したところ、Attention Index を用いた時に妥当な数値、即ち被験者に気づかれにくいという結果が得られた。したがって Attention Index の有意性が示唆された。

2.3 Attention Grid

本研究ではこの Attention Index を三次元空間で計測する Attention Grid を提案する。石原らの実験環境は二次元平面に限ったものであった。そのため、本研究の目的であるロボットの適応には奥行きを考慮した、すなわち三次元空間での注意推定システムが必要となる。Attention Index を三次元空間に適応するアルゴリズム作成、また unity を用いて実験タスクを構築し Attention Grid の有効性を検証する。視界を x, y, z 軸方向にそれぞれ m, n, o 個の点を有する一個の仮想立方体とし、点 (x_p, y_p, z_p) を注視した場合のある点 (i, j, k) における Attention Index を α_{ijk} とし、以下の式で定義される。

$$\alpha_{ijk}[t] = \sum_{l=t-T}^k \frac{1}{2\pi T \sigma_x[l] \sigma_y[l] \sigma_z[l]} \exp(B). \quad (10)$$

$$B = - \left(\frac{(i + x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(j + y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]} + \frac{(k + z_p)^2}{2\sigma_z^2[l]} \right). \quad (11)$$

ここで、 $\sigma[t]$ は偏差パラメータとし、視線速度に応じて式 (8),(9),(12) のように変化させる。

$$\sigma_z[t] = \mu_d \sqrt{(z_p[t] - z_p[t-1])^2}. \quad (12)$$

3 実験環境

本研究では人間とロボットの対話を想定するため、人型エージェントを用いて検証を行う。unity を用いて仮想空間に道路を作成し、エージェントが被験者に向かって歩行するよう設定、その時の被験者の注視点及び Attention Index を求める。実験タスクの様子を Fig. 1 に示す。

4 実験結果

エージェントの位置及び、その時の被験者の注視点を Fig. 2 に示す。今回奥行きすなわち注視点の z 軸の測定を検証したかったため、エージェントを前後方向のみ移動させた。結果より、移動するエージェントを追従するように注視点の変化が確認できたため、奥行きを考慮し

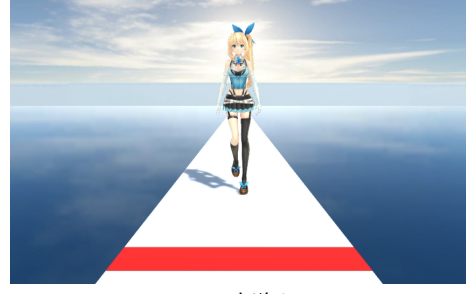


Fig. 1 実験タスク

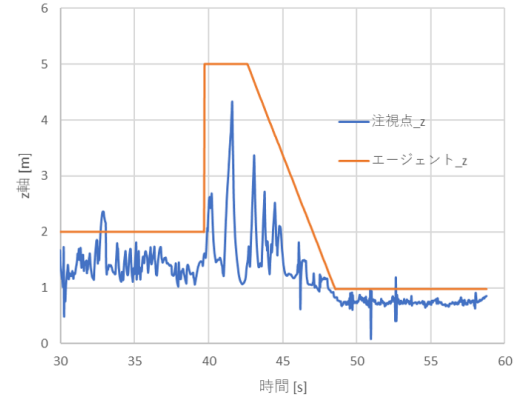


Fig. 2 実験結果

た注視点の算出が示唆された。しかしエージェントの歩行中、注視点がエージェントに合っていない箇所があった。この原因として、エージェントが被験者に対して遠くに位置するほど FOVE0 の精度が悪くなり、計算結果に誤差が生じてしまうことが考えられる。

5 おわりに

本研究では、人間とロボットの円滑なコミュニケーションを支える技術の実現のため、Attention Index を三次元空間で計測する Attention Grid を提案した。FOVE0 を用いて視線情報を計測し、その値を元にアルゴリズムを作成、その後奥行きを考慮した実験を行い、結果として仮想空間上での注視点の算出が示唆された。今後の展望としては、算出した注視点を式 (8)~(12) に代入し、Attention Index を 3D マッピングした Attention Grid の実現を目指していきたい。

参考文献

- [1] Dmitri Model and Moshe Eizenman : "An Automatic Personal Calibration Procedure for Advanced Gaze Estimation Systems", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 57, No.5, pp. 1031-1039, 2010.
- [2] 武川直樹 : "コミュニケーションにおける視線の役割", 電子情報通信学会誌, Vol. 85, No.10, pp. 756-760, 2002.
- [3] Yoshihiro Ishihara and Hiroshi Igarashi : "Estimation of Visual Attention for Multiple Persons", 2015 JSME-IIP / ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment, WeD-4-3, 2015/06/17
- [4] 石川優一郎, 五十嵐洋 : "視線情報を用いた人間の行動予測と誘導", 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会, 18, 2p2-M13, 2018.